Mathematical Analysis Homework Week 12

Tan Renhao

2024.5

1. 设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n-k}$ 为 C^m-映射, $F^{-1}(0)$ 非空且 F 在其上的秩为 $n-k$. 则 $F^{-1}(0)$ 为一 k 维 C^m-光滑曲面.

   证明. 由隐函数定理

   $$F(x^1,\cdots,x^n)=0 \quad\Leftrightarrow\quad (x^{k+1},\cdots,x^n)=f(x^1,\cdots,x^k)$$

   从而 $F^{-1}(0)$ 作为 C^m 函数的图像，是 k 维 C^m-光滑曲面. □

2. 试证明 $S\subset\mathbb{R}^n$ 为一 k 维 C^m-光滑曲面的充要条件是: 对 $\forall p\in S$, 存在 p 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 U ，使得 $U\cap S$ 可以表示为一个定义在 $\mathbb{R}^k$ 上的开球 B 上的 C^m-映射 $F:B\to\mathbb{R}^{n-k}$ 的图像，也即在适当重排 $\mathbb{R}^n$ 的坐标 $x^1,\ldots,x^n$ 的顺序后, $U\cap S$ 可以表示为

   $$\Gamma_F=\left\{\left(x^1,\ldots,x^n\right)\in\mathbb{R}^n \mid \left(x^1,\ldots,x^k\right)\in B, x^{k+i}=F^i\left(x^1,\ldots,x^k\right), i=1,\ldots,n-k\right\}.$$

   证明. 充分性显然，函数 $(x^1,\cdots,x^k,F^1(x^1,\cdots,x^k),F^{n-k}(x^1,\cdots,x^k))$ 行列式的秩为 k.

   必要性: 考虑 $\forall p\in S$ 的一个局部坐标系 (U,φ). s.t. $\varphi^{-1}(U)=B$. 由于 φ 在 B 上具有常秩 k, 由秩定理可知存在 C^m-微分同胚 $\psi:U\to\mathbb{R}^n$ 使得在 B 上,

   $$\psi\circ\varphi\left(x^1,\ldots,x^k\right)=\left(x^1,\ldots,x^k,0,\ldots,0\right),$$

   于是 $F^i(\mathbf{x}):=\left(\psi^{-1}\right)^{k+i}(\mathbf{x},\mathbf{0})$ 即为所求映射. □

3. 定义 $\mathbb{R}^3$ 中的集合

   (a) $E_\alpha=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2-y^2=\alpha\}$

   (b) $E_\alpha=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2-z^2=\alpha\}$

   (c) $E_{\alpha,\beta}=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2=\alpha, x^2+y^2-z^2=\beta\}$

   (d) $E_\alpha=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid xyz=\alpha\}$

   试问当 α,β 取何值时，E_α 或者 $E_{\alpha,\beta}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面? 如果是，试确定它的维数，并说明它是否连通.

证明. 由第一题，函数的正则水平集为光滑曲面。

(a) $\alpha \neq 0$. 二维不连通。

(b) $\alpha \neq 0, \alpha > 0$ 时，二维连通。$\alpha < 0$ 时，二维连通。

(c) $\alpha = \beta = 0$ 时，这是一个点。

$\alpha > 0$ 时，由于 $z^2 = \frac{\alpha-\beta}{2} \geq 0$, $x^2 + y^2 = \frac{\alpha+\beta}{2} \geq 0$, 我们有 $-\alpha \leq \beta \leq \alpha$, 如果 $\beta = \alpha$, $E_{\alpha,\beta} = \{x^2 + y^2 = \alpha\}$, 连通二维曲面; 如果 $\beta \in (-\alpha, \alpha)$, $E_{\alpha,\beta}$ 是两个不相交的圆; 如果 $\beta = -\alpha$, $E_{\alpha,\beta}$ 是两个点。

(4) $\alpha \neq 0$ 时，通过仿射变换不妨设 $\alpha = 1$, 从而 E_α 为四个不相交的二维连通开集。 □

4. 设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一张 k 维光滑曲面, $p \in S$. 我们将 S 上所有过 p 点的光滑曲线在 p 处的切向量构成的空间定义为 S 在 p 处的切空间，并记之为 T_pS. 试证明 T_pS 为 $\mathbb{R}$ 上的 k 维线性空间.

证明. 将曲面利用坐标函数转化到欧氏空间中即可。 □

5. 试给出下述曲面在其每一点处的切空间的刻画.

(a) 设 $f(x, y) = x^2 + y^2$ ，则 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆周 $S = f^{-1}(1)$ 为 1 维光滑曲面.

(b) 设 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ，则 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 $S = f^{-1}(1)$ 为 2 维光滑曲面.

(c) 设 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 + 1$, 则 $\mathbb{R}^3$ 中的双曲面 $S = f^{-1}(0)$ 为 2 维光滑曲面.

(d) $\mathbb{R}^3$ 中的环面是 2 维光滑曲面, 我们可以将它看成 $\mathbb{R}^3$ 中 yz 平面上的圆周

$$(y - a)^2 + z^2 = r^2$$

绕 z-轴旋转一周得到的曲面

$$z^2 + \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2 = r^2, 0 < r < a.$$

令 $f(x, y, z) = z^2 + \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2$ ，则 $f^{-1}(r^2)$ 即为上述环面.

证明. (1) $T_{(x,y)}S = \text{span}\{(y, -x)\}$;

(2) 不妨设 $z \neq 0$, 那么 $T_{(x,y)}S = \text{span}\left\{\left(-\frac{z}{x}, 0, 1\right), \left(0, -\frac{z}{y}, 1\right)\right\}$;

(3) $T_{(x,y)}S = \text{span}\{(z, 0, x), (0, z, y)\}$;

(4) 考虑参数化 $\left(x, y, \sqrt{r^2 - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a\right)^2}\right)$

当 $z \neq 0$ 时, 对 x, y 分别求导可以得到两个切向量

$$\mathbf{e}_1 = \left(1, 0, -\frac{x\sqrt{r^2 - z^2}}{z\sqrt{x^2 + y^2}}\right), \quad \mathbf{e}_2 = \left(0, 1, -\frac{y\sqrt{r^2 - z^2}}{z\sqrt{x^2 + y^2}}\right).$$

当 $z = 0$ 时, 法向量为 $\mathbf{n} = \nabla f = \left(2x - \frac{2ax}{\sqrt{x^2+y^2}}, 2y - \frac{2ay}{\sqrt{x^2+y^2}}, 2z\right)$ 可以得到两个切向量

$$\mathbf{e}_1 = (-y, x, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 0, 1).$$

□

6. 试证明 Möbius 带是不可定向的.

证明. Möbius 可以被如下参数化:

$$\varphi(u,v)=\left(\left(2-u\sin\frac{v}{2}\right)\sin v,\left(2-u\sin\frac{v}{2}\right)\cos v,u\cos\frac{v}{2}\right),$$

其中 $-1<u<1$. 于是对任意一个点 $\varphi(u,v)$, 该点的切向量为

$$\mathbf{e}_1=\varphi_u=\left(-\sin\frac{v}{2}\sin v,-\sin\frac{v}{2}\cos v,\cos\frac{v}{2}\right)$$

$$\mathbf{e}_2=\varphi_v=\left(2\cos v-u\sin\frac{v}{2}\cos v-\frac{u}{2}\cos\frac{v}{2}\sin v\ -2\sin v+u\sin\frac{v}{2}\sin v-\frac{u}{2}\cos\frac{v}{2}\cos v,-\frac{u}{2}\sin\frac{v}{2}\right)$$

那么 $\varphi(0,v)$ 处的两个切向量为

$$\mathbf{e}_1=\left(-\sin\frac{v}{2}\sin v,-\sin\frac{v}{2}\cos v,\cos\frac{v}{2}\right),\quad \mathbf{e}_2=(\cos v,-\sin v,0),$$

注意到 $\varphi(0,0)=\varphi(0,2\pi)$, 于是考虑闭合曲线 $\{\varphi(0,v)\mid 0\le v\le 2\pi\}$. 反设 N 为 Mobius 带上的连续法向量场, $N(0,0)=N(0,2\pi)=(0,1,0)$, 则由连续性可知

$$N(0,\pi^-)=\lim_{v\to\pi^-}\frac{\left(\sin v,\cos v,\tan\frac{v}{2}\right)}{\left\|\left(\sin v,\cos v,\tan\frac{v}{2}\right)\right\|}=(0,0,1).$$

$$N(0,\pi^+)=\lim_{v\to\pi^+}\frac{\left(\sin v,\cos v,\tan\frac{v}{2}\right)}{\left\|\left(\sin v,\cos v,\tan\frac{v}{2}\right)\right\|}=(0,0,-1).$$

从而 N 不连续, 矛盾! □

7. 试给出如下由参数表示的曲面的法向量场.

(a) $S=\{(x,y,z)=(t\cos\theta,t\sin\theta,t)\mid t>0,0<\theta<2\pi\}$.

(b) $S=\{(x,y,z)=(t\cos\theta,t\sin\theta,\theta)\mid t>0,\theta\in\mathbb{R}\}$.

证明. (1) 点 $(t\cos\theta,t\sin\theta,t)$ 处的两个切向量为

$$\mathbf{e}_1=(\cos\theta,\sin\theta,1),\quad \mathbf{e}_2=(-t\sin\theta,t\cos\theta,0),$$

于是该点的法向量为

$$\mathbf{n}=(\cos\theta,\sin\theta,-1).$$

(2) 点 $(t\cos\theta,t\sin\theta,\theta)$ 处的两个切向量为

$$\mathbf{e}_1=(\cos\theta,\sin\theta,0),\quad \mathbf{e}_2=(-t\sin\theta,t\cos\theta,1),$$

于是该点的法向量为

$$\mathbf{n}=(-\sin\theta,\cos\theta,-t)$$

□